



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Astrazione dei dati

Gianmarco Cherchi

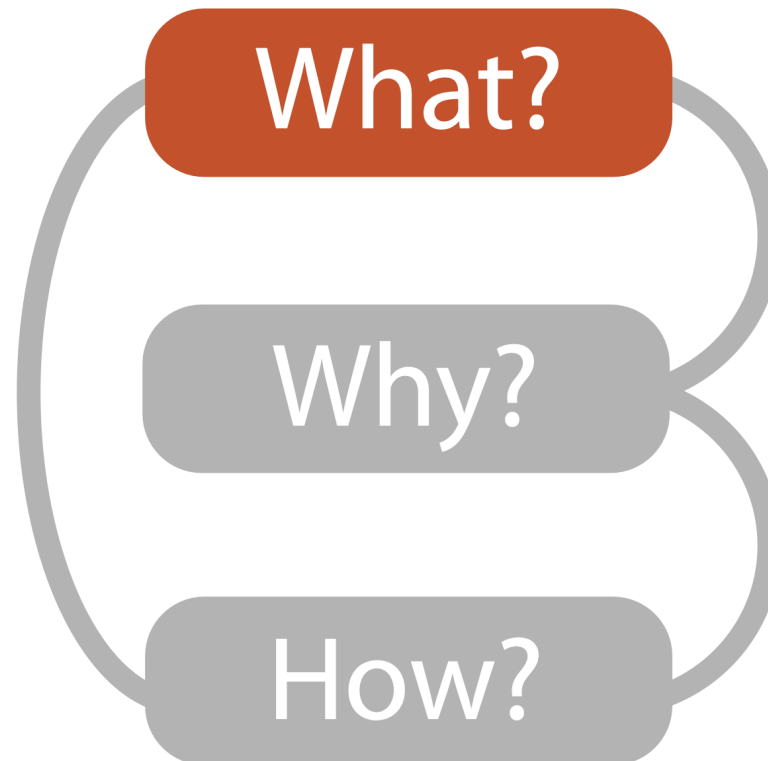
gianmarco.cherchi@unica.it



Astrazione dei dati

Data Visualization significa (anche) rappresentare graficamente (visualizzare) i dati

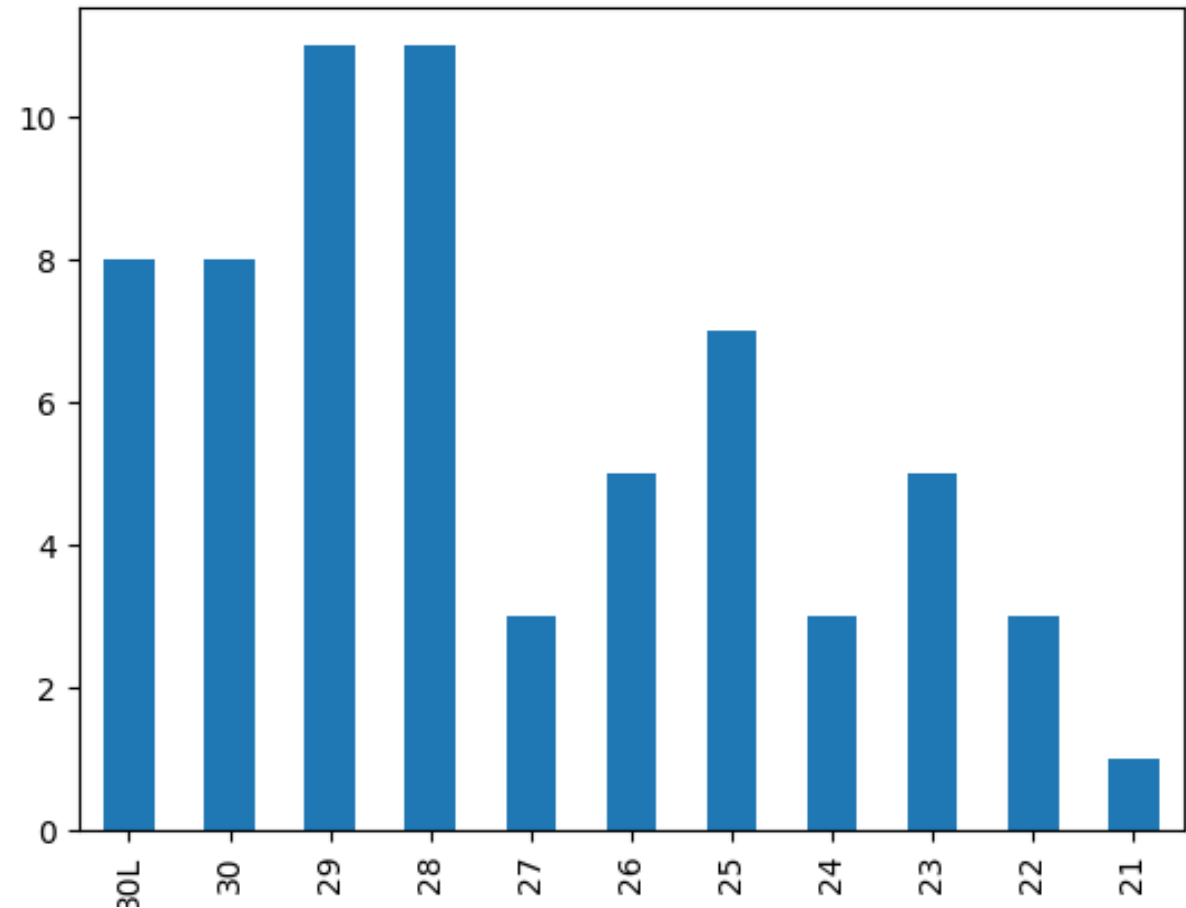
Ma quali dati possiamo visualizzare?



Astrazione dei dati (esempio)

Dataset: tabella con i **voti di Data Visualization** nell'A.A. 2024/2025

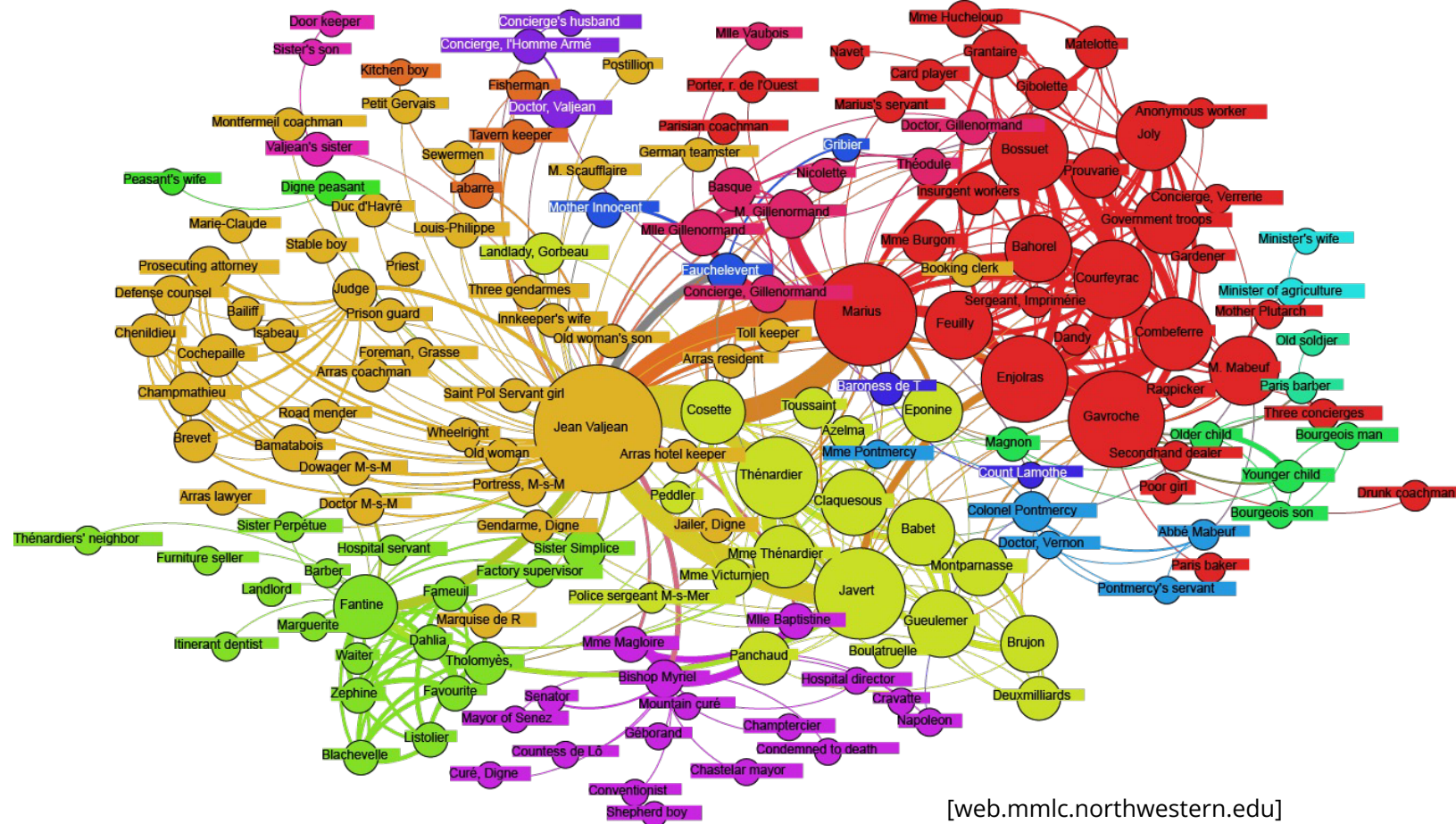
- visualizziamo le barre con un'altezza proporzionale alla frequenza del voto
- *bar chart*



Astrazione dei dati (esempio)

Dataset: grafo tratto da **I Miserabili**

- visualizziamo le relazioni tra i personaggi
- *network*

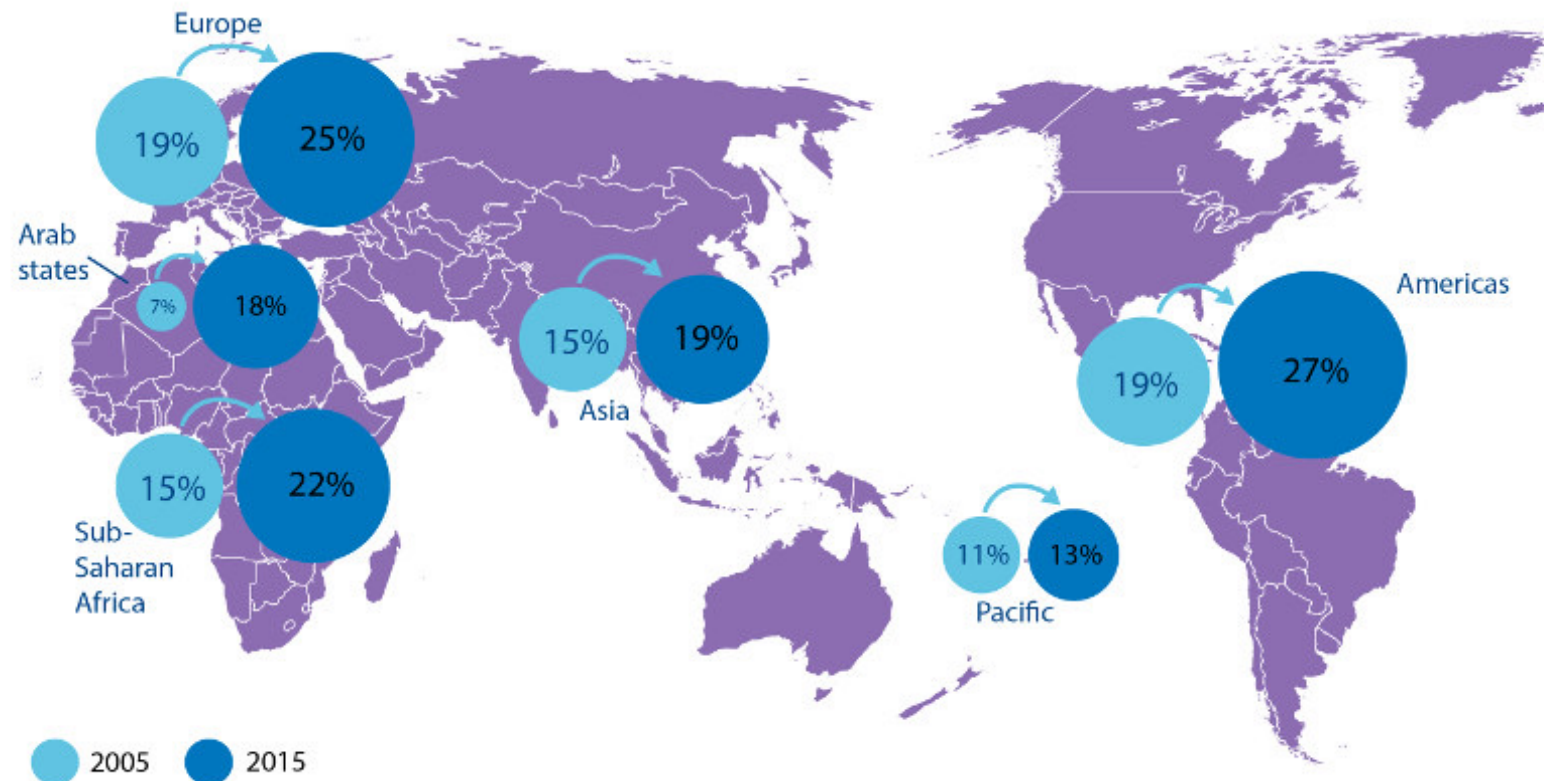


Astrazione dei dati (esempio)

Dataset: dati geografici + dati tabellari da **International IDEA**

- visualizziamo la variazione della percentuale di donne nei parlamenti del mondo dal 2005 al 2015

- *map*



Semantica e tipo

Per poter creare le visualizzazioni precedenti i dati grezzi non sono sufficienti

- abbiamo avuto la necessità di due informazioni importanti:
- **Semantica**: il significato dei dati
 - la parola rappresenta un nome di persona? O una città? O un frutto? ...
- **Tipo**: struttura o interpretazione matematica dei dati
 - è un elemento? O un collegamento? O una posizione? ...
 - da non confondere con i tipi di dati dei linguaggi di programmazione

Semantica

Il significato di questi dati è chiaro?

Amy	8	S	Apple
Basil	7	S	Pear
Clara	9	M	Durian
Desmond	13	L	Elderberry
Ernest	12	L	Peach
Fanny	10	S	Lychee
George	9	M	Orange
Hector	8	L	Loquat
Ida	10	M	Pear
Amy	12	M	Orange

Semantica

Il significato dei dati dovrebbe essere fornito dal creatore del dataset
(*esempio: l'intestazione in una tabella*)

Name	Age	Shirt Size	Favorite Fruit
Amy	8	S	Apple
Basil	7	S	Pear
Clara	9	M	Durian
Desmond	13	L	Elderberry
Ernest	12	L	Peach
Fanny	10	S	Lychee
George	9	M	Orange
Hector	8	L	Loquat
Ida	10	M	Pear
Amy	12	M	Orange

- sul tipo dei dati il discorso è più articolato...



Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

➔ Data Types

➔ Items ➔ Attributes ➔ Links ➔ Positions ➔ Grids

Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

➔ Data Types

➔ Items

➔ Attributes

➔ Links

➔ Positions

➔ Grids

- **item**: rappresentano una singola entità discreta nel dataset

Name	Age	Shirt Size	Favorite Fruit
Amy	8	S	Apple
Basil	7	S	Pear
Clara	9	M	Durian
Desmond	13	L	Elderberry
Ernest	12	L	Peach
Fanny	10	S	Lychee
George	9	M	Orange
Hector	8	L	Loquat
Ida	10	M	Pear
Amy	12	M	Orange



Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

→ Data Types

→ Items

→ Attributes

→ Links

→ Positions

→ Grids

- **attributi**: (chiamati anche *variabili*) rappresentano una singola proprietà che può essere osservata o misurata

Name	Age	Shirt Size	Favorite Fruit
Amy	8	S	Apple
Basil	7	S	Pear
Clara	9	M	Durian
Desmond	13	L	Elderberry
Ernest	12	L	Peach
Fanny	10	S	Lychee
George	9	M	Orange
Hector	8	L	Loquat
Ida	10	M	Pear
Amy	12	M	Orange

Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

➔ Data Types

➔ Items

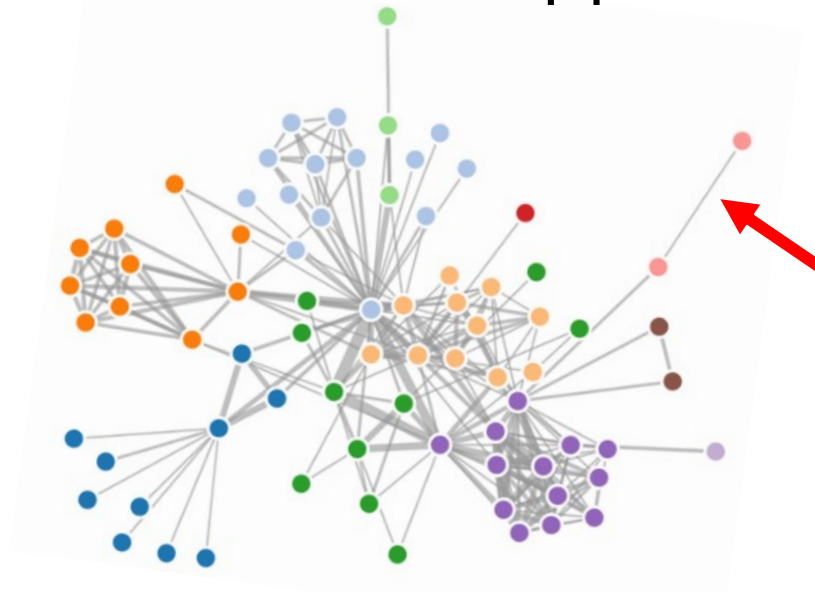
➔ Attributes

➔ **Links**

➔ Positions

➔ Grids

- **collegamenti**: (chiamati anche *link*) rappresentano le relazioni tra item



Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

➔ Data Types

➔ Items

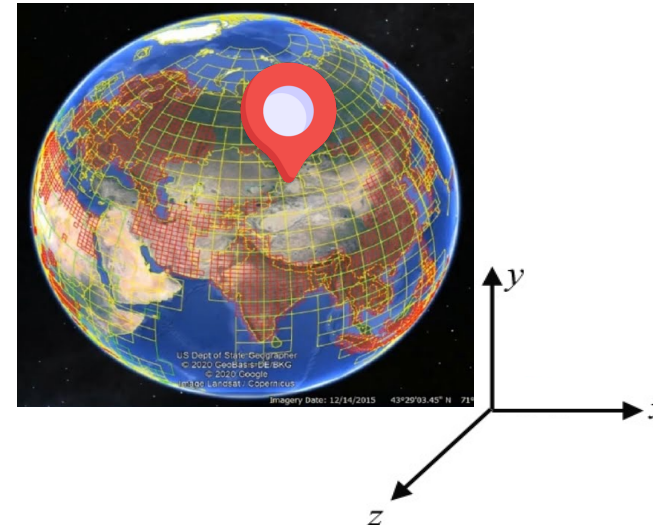
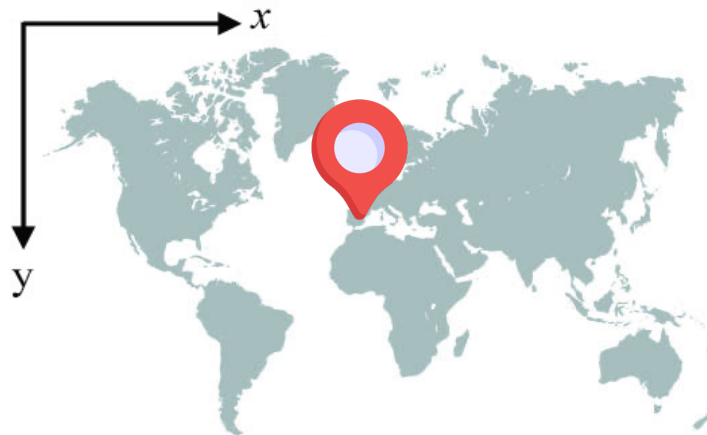
➔ Attributes

➔ Links

➔ Positions

➔ Grids

- **posizioni:** sono dati spaziali/geografici che rappresentano una posizione nello spazio 2D o 3D



Tipi di dati

Nella Data Visualization, i principali tipi di dati base sono:

→ Data Types

→ Items

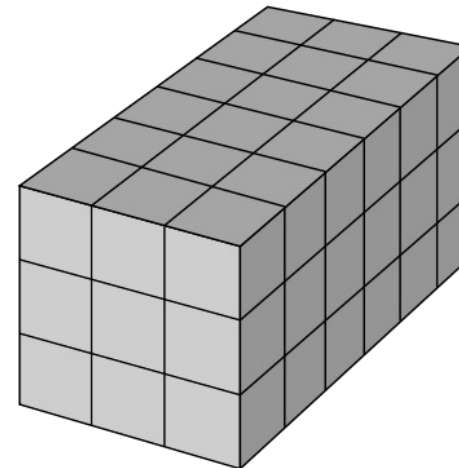
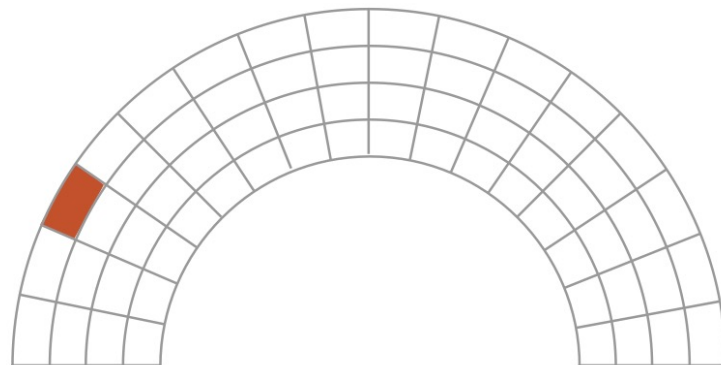
→ Attributes

→ Links

→ Positions

→ **Grids**

- **griglie**: strategia per effettuare un "campionamento" discreto di dati continui, tramite relazioni geometriche e topologiche tra celle
 - possono essere 2D o 3D



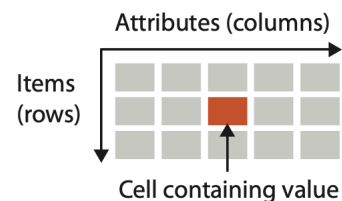
Tipi di dataset

Un dataset è una **collezione** di informazioni che sono oggetto di analisi

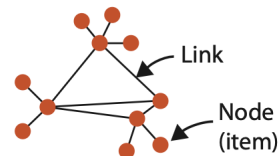
- nella Data Visualization i tipi di dataset principali sono 4: tabelle, grafi, campi e dati geometrici

→ Dataset Types

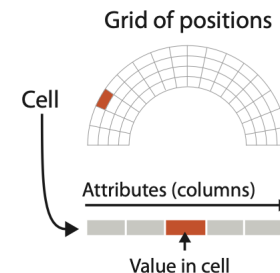
→ Tables



→ Networks



→ Fields (Continuous)



→ Geometry (Spatial)



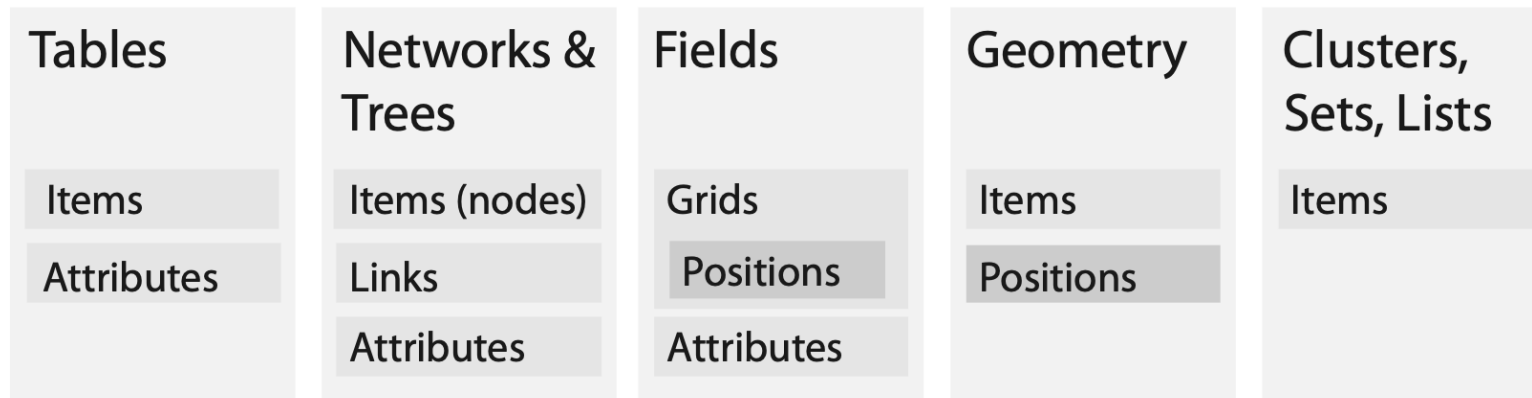
- ne esistono altri: cluster, liste, insiemi, ...
- si possono creare dataset complessi combinando i tipi di dataset base
- abbiamo necessità di una (o più) **chiavi** per accedere agli item

Tipi di dataset

I dataset sono costruiti come **combinazioni** dei tipi di dati base che abbiamo visto:

- item, attributi, collegamenti, posizioni e griglie

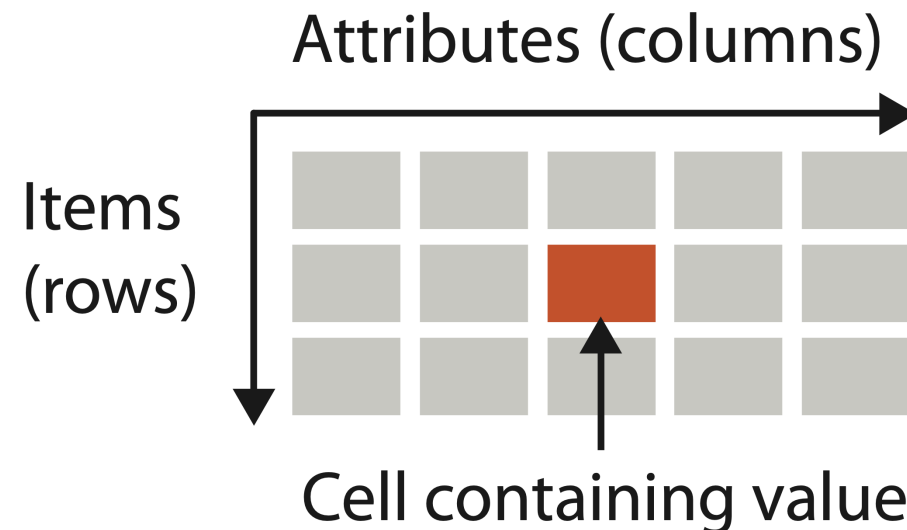
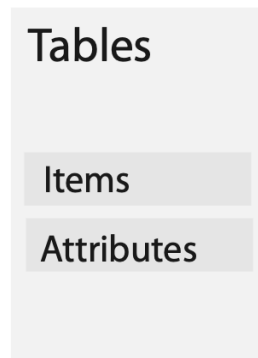
➔ Data and Dataset Types



Tabella

È un tipo di dataset molto diffuso (*esempio*: spreadsheet), soprattutto nella forma bidimensionale (***flat table***)

- ogni riga rappresenta un item
- ogni colonna rappresenta un attributo
- una coppia <riga, colonna> rappresenta una cella
- ogni cella contiene un valore



Tabella

attributo

	Name	Age	Shirt Size	Favorite Fruit
	Amy	8	S	Apple
	Basil	7	S	Pear
	Clara	9	M	Durian
	Desmond	13	L	Elderberry
	Ernest	12	L	Peach
	Fanny	10	S	Lychee
<i>item</i>	George	9	M	Orange
	Hector	8	L	Loquat
	Ida	10	M	Pear
	Amy	12	M	Orange

valore

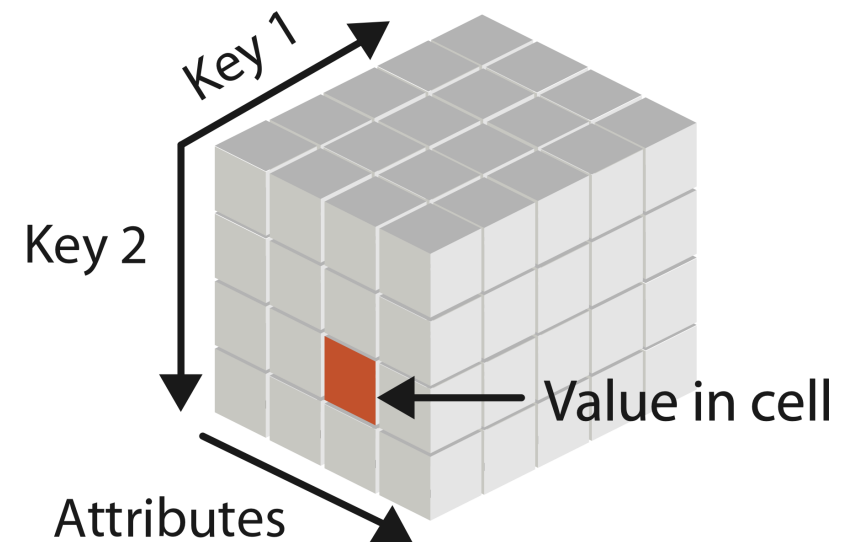
cella

Tabella multidimensionale

È una tabella con un sistema di indicizzazione delle celle più complesso

- introduciamo il concetto di **slice** (*fetta*)
- abbiamo bisogno di **2 chiavi**

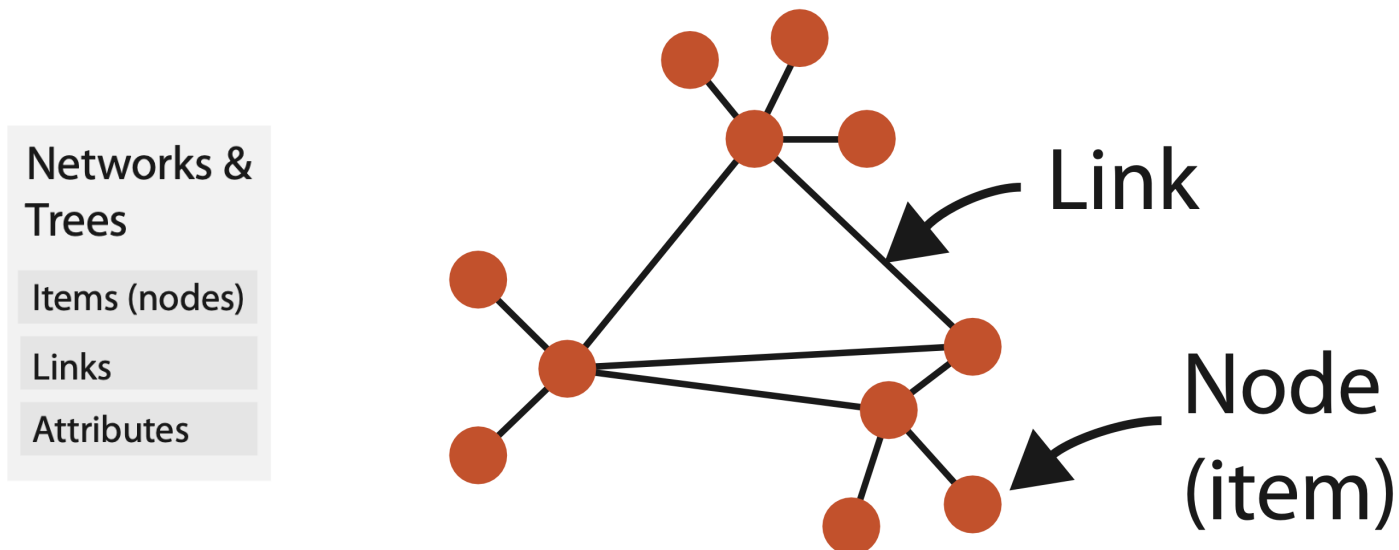
	A	B	C	D	E
1	#	1	#	1	#
2	1	1	1	1	1
3	2	1	1	1	1
4	3	1	1	1	1
5	4	1	1	1	1
6	5	1	1	1	1
7	6	1	1	1	1
8	7	1	1	1	1
9	8	1	1	1	1
10	9	1	1	1	1
11	10	1	1	1	1
12	11	1	1	1	1
13	12	1	1	1	1
14	13	1	1	1	1
15	14	1	1	1	1
16	15	1	1	1	1
17	16	1	1	1	1
18	17	1	1	1	1
19	18	1	1	1	1
20	19	1	1	1	1
21	20	1	1	1	1
22	21	1	1	1	1
	A	B	C	D	E
	GeneName	DESCRIPTION	TCGA-02-0001-01C-01R-0177-01	TCGA-02-0003-01A-01R-0177-01	TCGA-02-0004-01A-01R-0298-01
	LTF	LTF	-1.265728057	2.377012066	4.123979585
	POSTN	POSTN	2.662411805	3.932400324	5.031585377
	TMSL8	TMSL8	-3.082217838	-2.243148513	-0.02313681
	HLA-DQA1	HLA-DQA1	-1.739664398	4.577962344	3.127744964
	RP11-35N6.1	RP11-35N6.1	-3.346352968	-2.895400157	-3.473035067
	STMN2	STMN2	-2.578511106	-3.051605144	-1.729892888
	DCX	DCX	-2.26078976	-2.529795801	-2.844966278
	AGXT2L1	AGXT2L1	-2.639493611	-3.113204863	-0.403975027
	IL13RA2	IL13RA2	-2.93596915	-1.873600916	2.976256911
	SLN	SLN	-2.466718221	-2.208406749	1.025827904
	MEOX2	MEOX2	-2.395054066	-1.062676046	1.783235317
	COL11A1	COL11A1	1.211934832	-0.399392588	4.733608974
	NNMT	NNMT	0.703745164	0.664082419	3.069030715
	F13A1	F13A1	-0.224094042	2.222197544	1.171354775
	CXCL14	CXCL14	-3.1309694	-1.395056071	2.569540659
	MBP	MBP	-1.906390566	-2.037626447	-2.935744906
	TF	TF	-4.334123292	-4.680680246	-2.975788866
	KCND2	KCND2	-1.777692395	-2.100362021	-1.996306032



Grafo

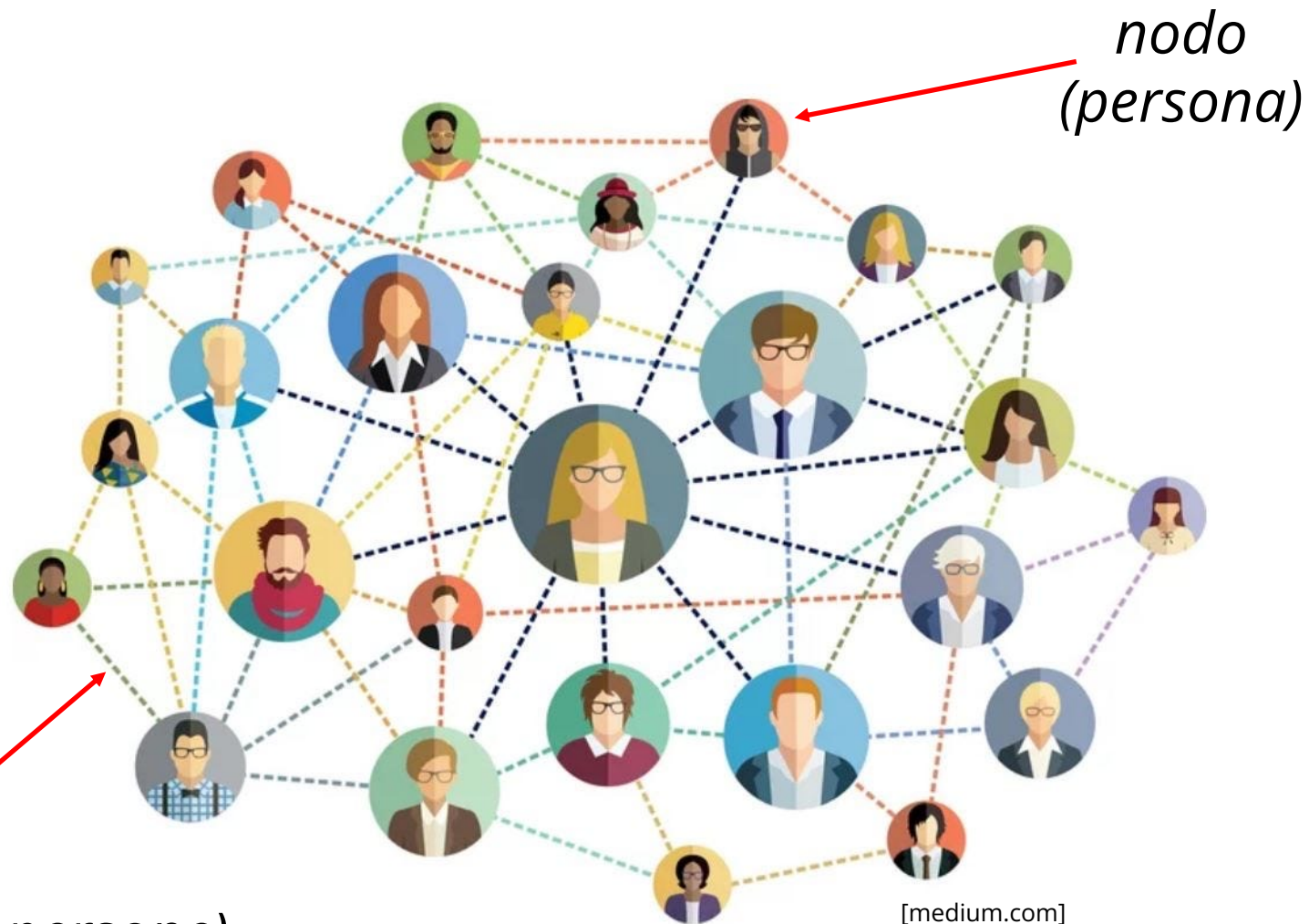
Chiamato anche **rete**, è un tipo di dataset utilizzato per rappresentare item e relazioni tra item

- gli item vengono chiamati **nodi**
- i collegamenti vengono chiamati **archi** o **link**
- sia nodi che archi possono contenere attributi



Grafo

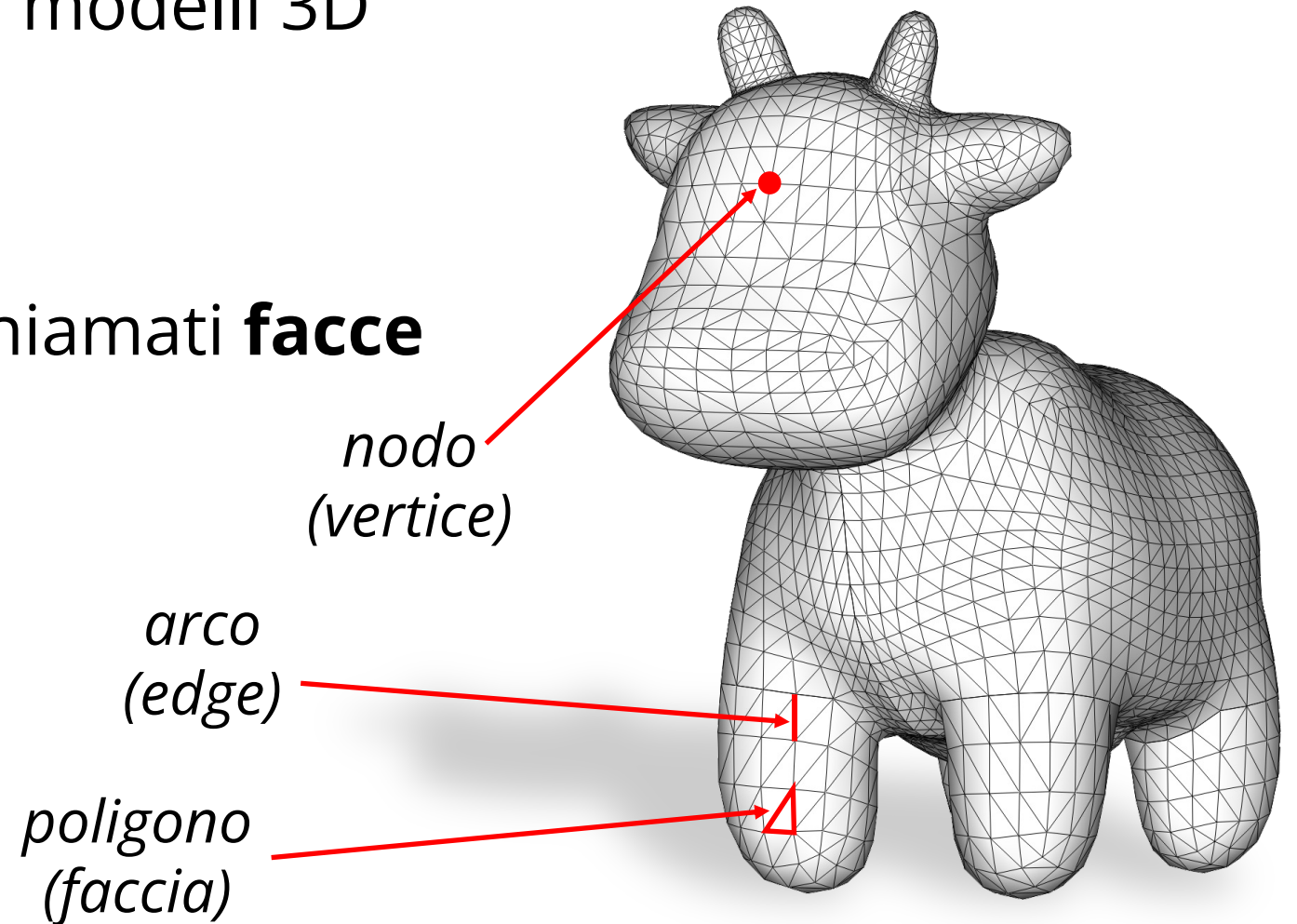
Esempio: social network



Grafo

Particolari forme di grafo (**mesh**) sono utilizzate in Computer Graphics, per rappresentare modelli 3D

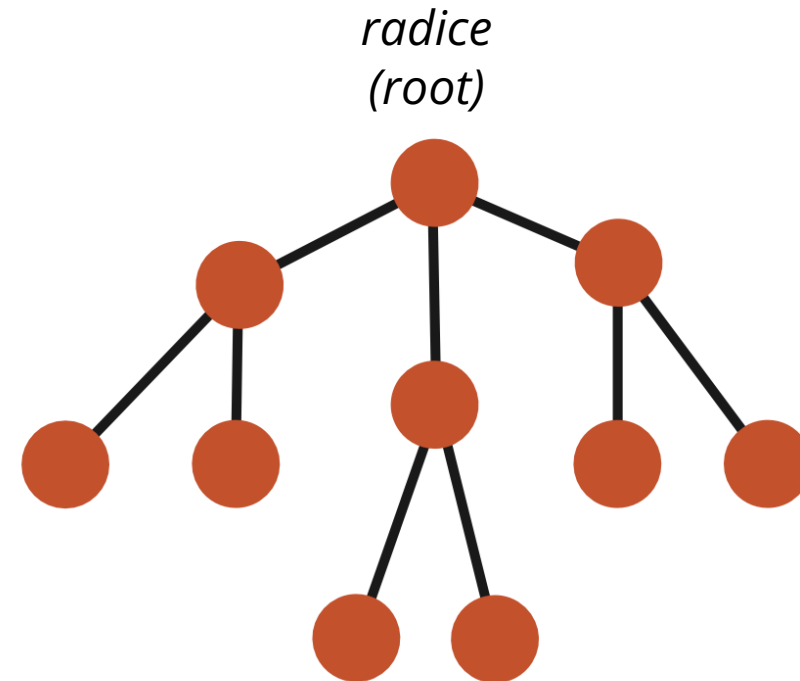
- i nodi si chiamano **vertici**
- gli archi si chiamano **edge**
- abbiamo in più i poligoni chiamati **facce**



Albero

Un grafo con una struttura gerarchica si chiama **albero**

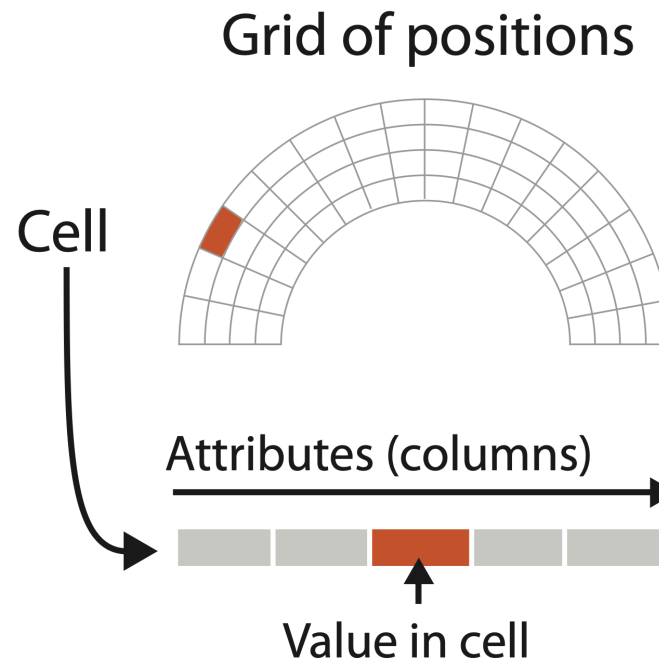
- ha una radice univoca (**root**)
- non ha cicli
- ogni nodo ha un solo antenato
- ogni nodo può avere dei figli



Campo (field)

È un tipo di dataset in cui i valori associati ad ogni **cella di una griglia** (non necessariamente regolare) sono **misure** (o stime) di un dominio **continuo**

- *esempi*: temperatura, velocità, forza, ...



Campo (field)

Visto che stiamo considerando un dominio continuo, ma il computer appartiene al mondo del discreto, dobbiamo effettuare un **campionamento** (*sampling*)

Problemi:

- Quale **frequenza** utilizziamo per il campionamento?
- Come visualizziamo i valori intermedi tra due valori campionati?
(*esempio: interpolazione*)
- Riusciamo a ricostruire il dominio analizzato per poterlo visualizzare?
- NB: con i tipi di dataset precedenti (tabelle e grafi) non avevamo questi problemi in quanto stavamo lavorando in uno spazio **discreto**

Campo: tipi di griglie

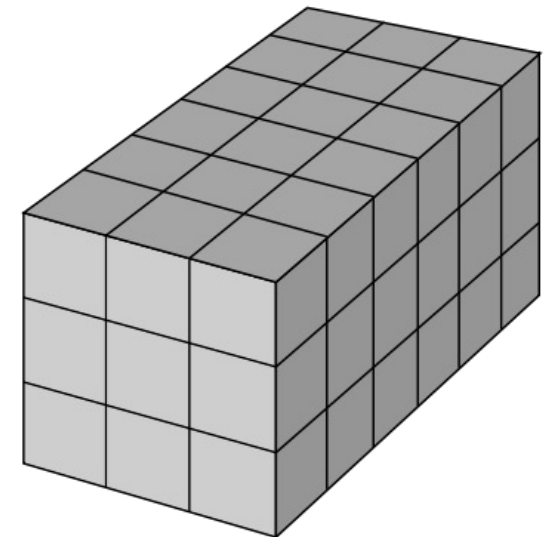
La griglia in cui memorizziamo i valori di un campo ha 2 proprietà:

- **geometria:** posizione delle celle nello spazio
 - **topologia:** connessione tra una cella e le celle adiacenti
-
- sulla base di queste 2 proprietà possiamo avere diversi tipi di griglie su cui memorizzare i valori del campo

Campo: tipi di griglie

La griglia su cui memorizziamo i valori di un campo ha 2 proprietà:

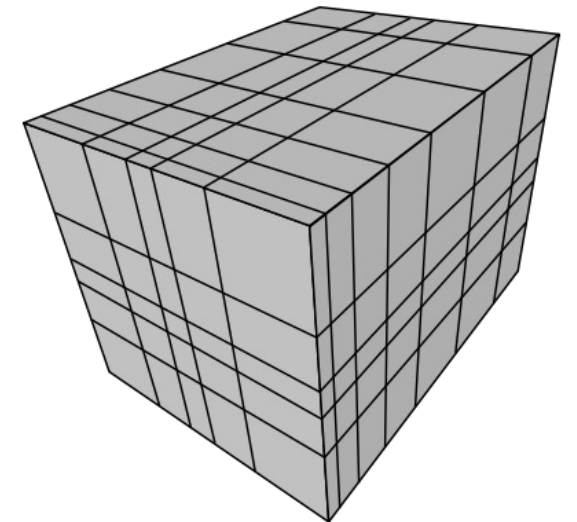
- **geometria**: posizione delle celle nello spazio
 - **topologia**: connessione tra una cella e le celle adiacenti
- sulla base di queste 2 proprietà possiamo avere diversi tipi di griglie su cui memorizzare i valori del campo
- griglia **uniforme** (o regolare)
- campionamento regolare
 - non è necessario memorizzare esplicitamente geometria e topologia



Campo: tipi di griglie

La griglia su cui memorizziamo i valori di un campo ha 2 proprietà:

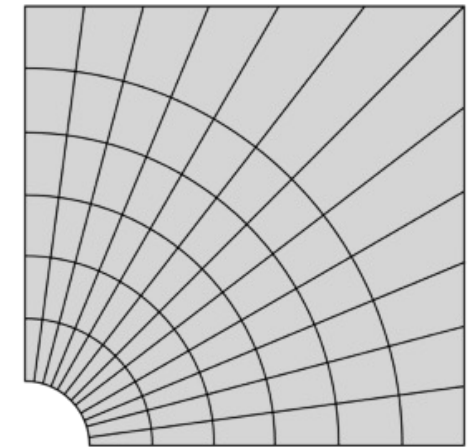
- **geometria**: posizione delle celle nello spazio
 - **topologia**: connessione tra una cella e le celle adiacenti
- sulla base di queste 2 proprietà possiamo avere diversi tipi di griglie su cui memorizzare i valori del campo
- griglia **rettilinea**
- campionamento NON regolare
 - con la risoluzione adattiva consente un campionamento più fitto dove necessario
 - è necessario memorizzare la geometria



Campo: tipi di griglie

La griglia su cui memorizziamo i valori di un campo ha 2 proprietà:

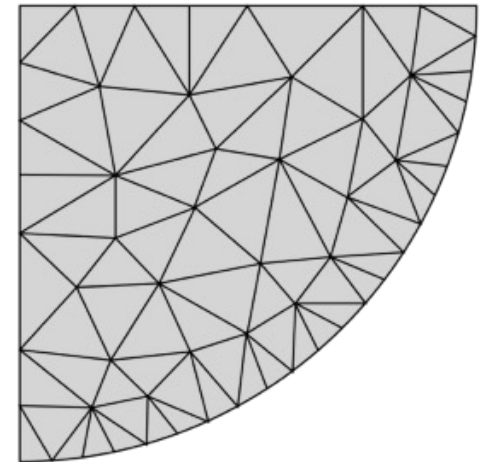
- **geometria**: posizione delle celle nello spazio
 - **topologia**: connessione tra una cella e le celle adiacenti
- sulla base di queste 2 proprietà possiamo avere diversi tipi di griglie su cui memorizzare i valori del campo
- griglia **strutturata**
- consente forme curvilinee
 - la geometria di ogni singola cella deve essere memorizzata



Campo: tipi di griglie

La griglia su cui memorizziamo i valori di un campo ha 2 proprietà:

- **geometria**: posizione delle celle nello spazio
 - **topologia**: connessione tra una cella e le celle adiacenti
- sulla base di queste 2 proprietà possiamo avere diversi tipi di griglie su cui memorizzare i valori del campo
- griglia **non strutturata**
- consente flessibilità massima
 - sia la geometria che la topologia di ogni singola cella devono essere esplicitamente memorizzate





Campo: scalari, vettori e tensori

I valori contenuti nelle celle di in un campo possono essere di diverso tipo:

Campo: scalari, vettori e tensori

I valori contenuti nelle celle di in un campo possono essere di diverso tipo:

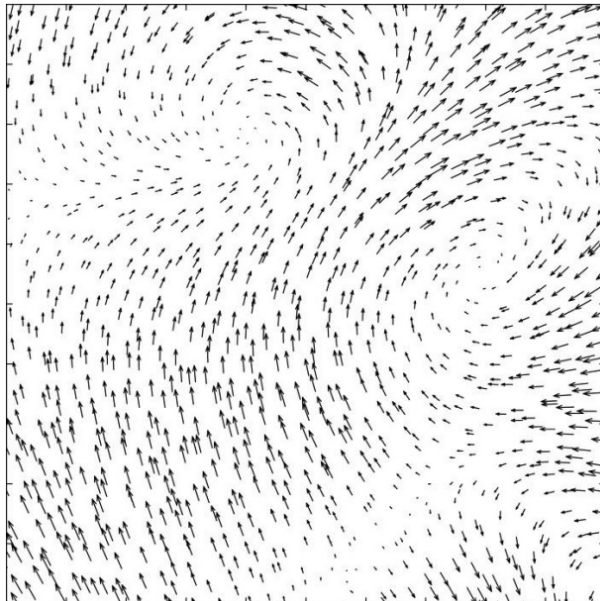
- **campo scalare** (*scalar field*): ogni cella contiene un singolo valore (*esempio*: un valore nella scala di grigi di una radiografia, ...)



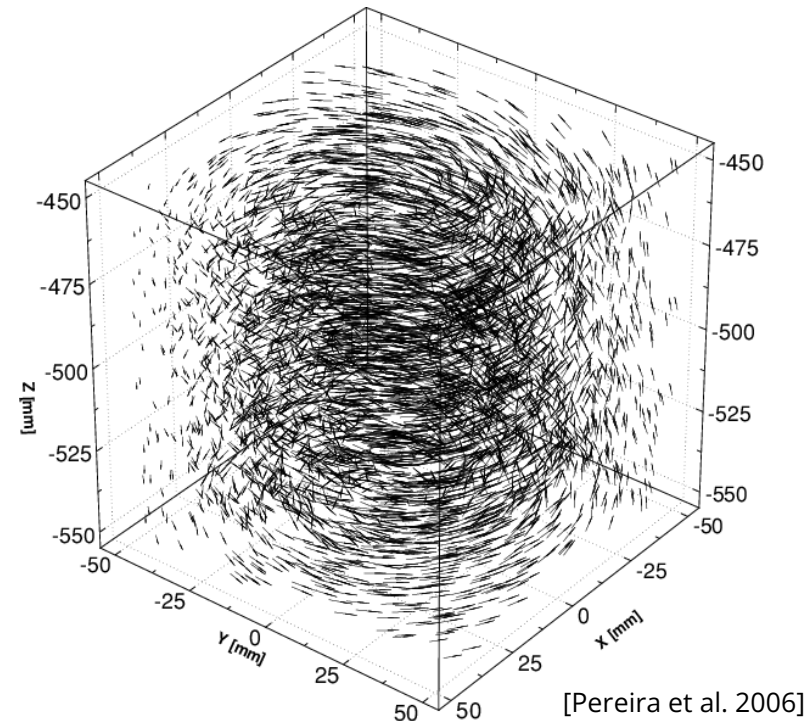
Campo: scalari, vettori e tensori

I valori contenuti nelle celle di in un campo possono essere di diverso tipo:

- **campo vettoriale** (*vector field*): ogni cella contiene un vettore, rappresentato con direzione e modulo (*esempi*: vento, velocità, ...)



[Vieira et al. 2018]

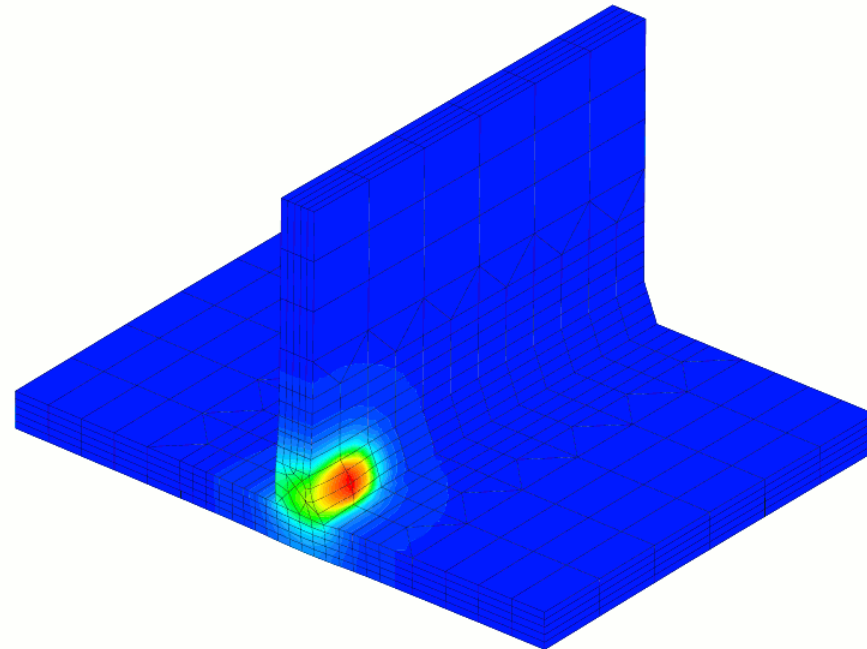


[Pereira et al. 2006]

Campo: scalari, vettori e tensori

I valori contenuti nelle celle di in un campo possono essere di diverso tipo:

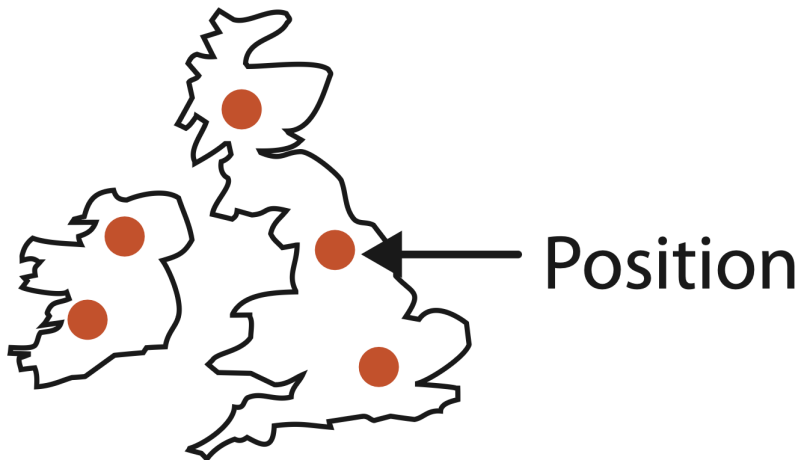
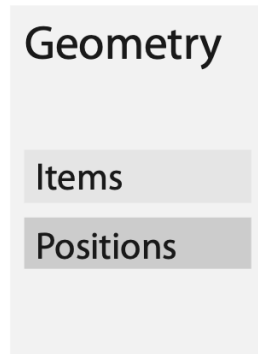
- **campo tensoriale** (*tensor field*): ogni cella contiene una matrice di valori (*esempio*: dati per simulazioni fisiche e/o strutturali, ...)



Dati geometrici

Detti anche **spaziali**, sono un tipo di dataset in cui la posizione dei valori è essa stessa informazione principale del dataset

- gli item possono essere: punti, linee rette o curve, superfici 2D o volumi 3D
- possono non avere attributi



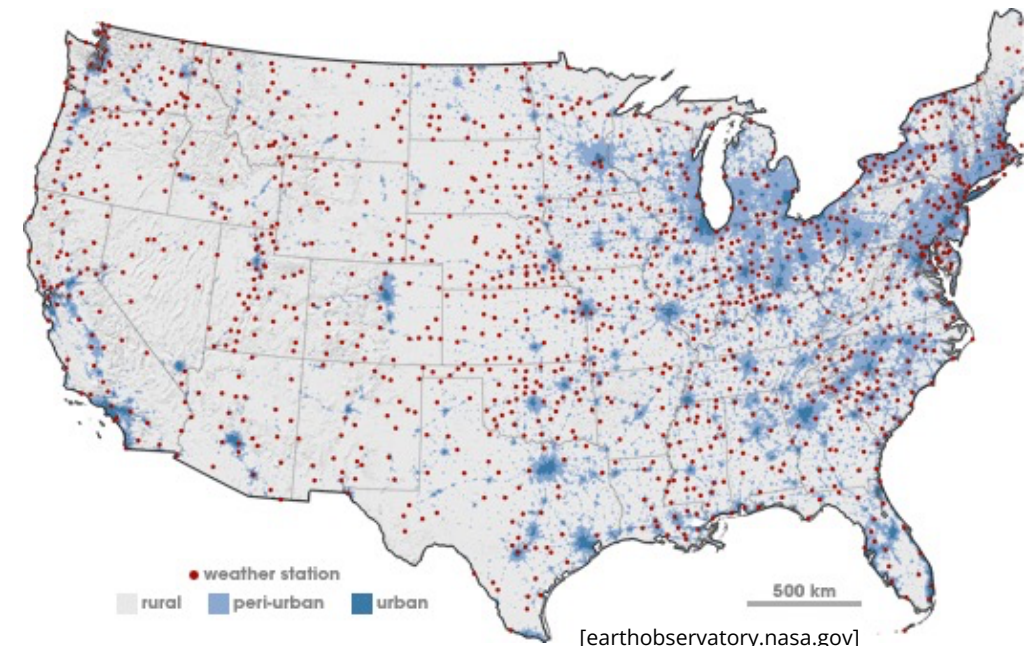
Dati geometrici

Detti anche **spaziali**, sono un tipo di dataset in cui la posizione dei valori è essa stessa informazione principale del dataset

- gli item possono essere: punti, linee rette o curve, superfici 2D o volumi 3D
- possono non avere attributi

un **esempio 2D:**

- informazioni sui contorni degli stati
- informazioni sullo stato stesso
 - in questo caso abbiamo degli attributi



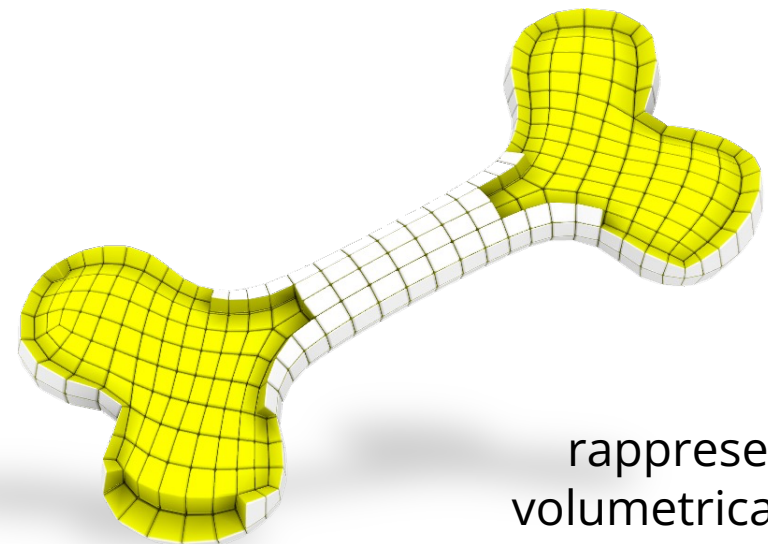
Dati geometrici

Detti anche **spaziali**, sono un tipo di dataset in cui la posizione dei valori è essa stessa informazione principale del dataset

- gli item possono essere: punti, linee rette o curve, superfici 2D o volumi 3D
- possono non avere attributi

un esempio 3D:

- informazioni sulla posizione di vertici e edge
- nessuna informazioni su attributi o valori
- **Computer Graphics**



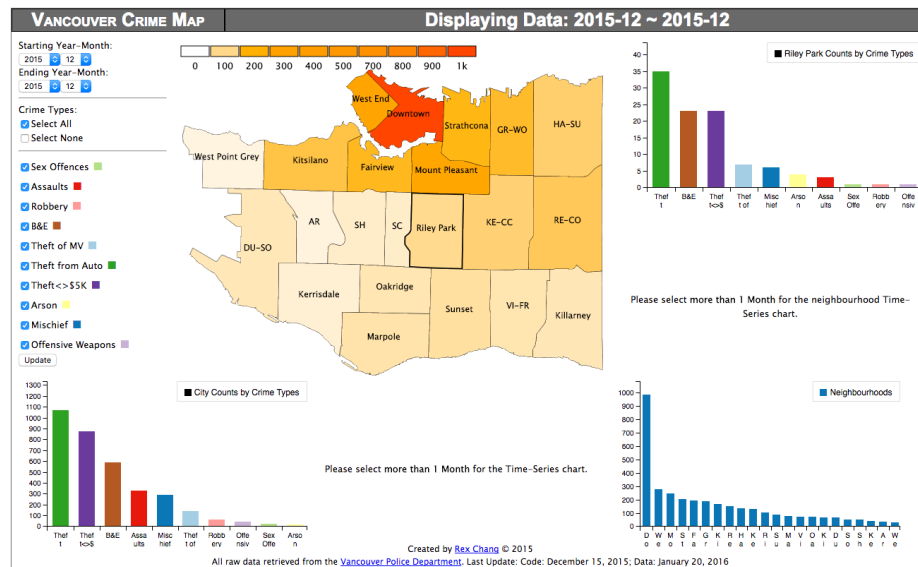
[hexalab.net]

rappresentazione
volumetrica di un osso

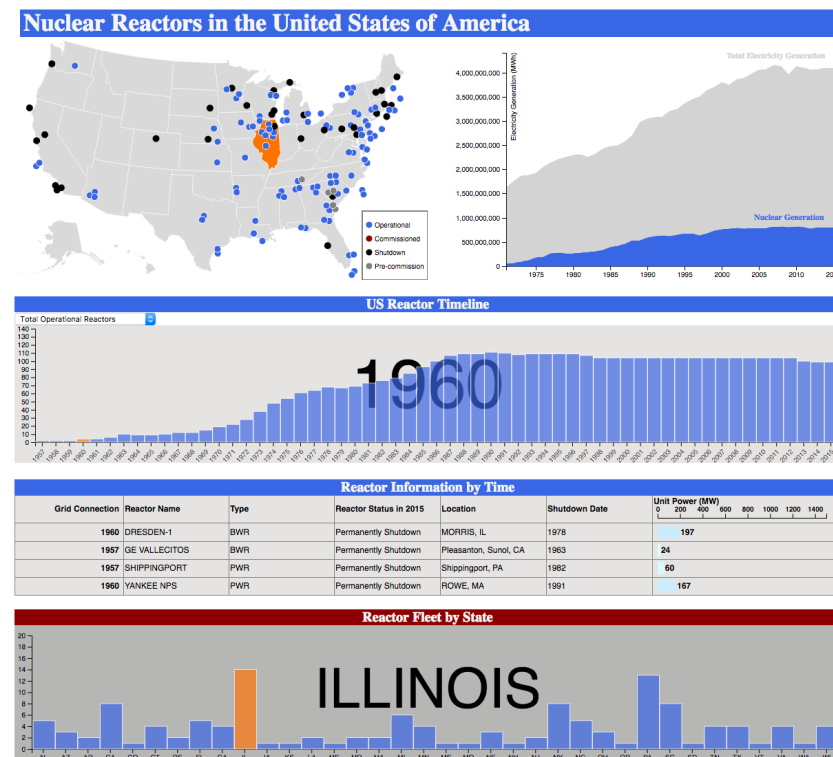
Dati geometrici (torniamo al 2D)

Operazioni tipiche possono essere

- selezionare un **item** per ottenere la sua **forma**
- selezionare un **item** in base alla sua forma per ottenere **informazioni** sull'item



[Chang 2015]



Altri tipi di dataset

- **Set**: insieme non ordinato di item
- **List** (*array*): insieme ordinato di item
- **Cluster**: insieme di item raggruppati secondo un criterio di similarità
 - ogni item di un cluster è più simile a qualsiasi elemento del suo cluster piuttosto che agli elementi di altri cluster
- **Percorso** (path): insieme ordinato di archi (sequenza di nodi collegati tra loro) in un grafo
- **Compound network**: porzione di un grafo che forma un albero
- altri (in base al caso d'uso)...

Disponibilità del dataset

- **Dataset statico** (*offline*): tutto il dataset è disponibile al momento dell'inizio della visualizzazione, memorizzato in un file statico (*esempi*: csv, json, ...)
- **Dataset dinamico** (*online*): le informazioni contenute nel dataset variano durante la visualizzazione. I dati vengono letti da uno **stream dinamico**
 - durante la visualizzazione vengono aggiunti o rimossi item
 - durante la visualizzazione vengono variati i valori degli item esistenti

➔ Dataset Availability

➔ Static



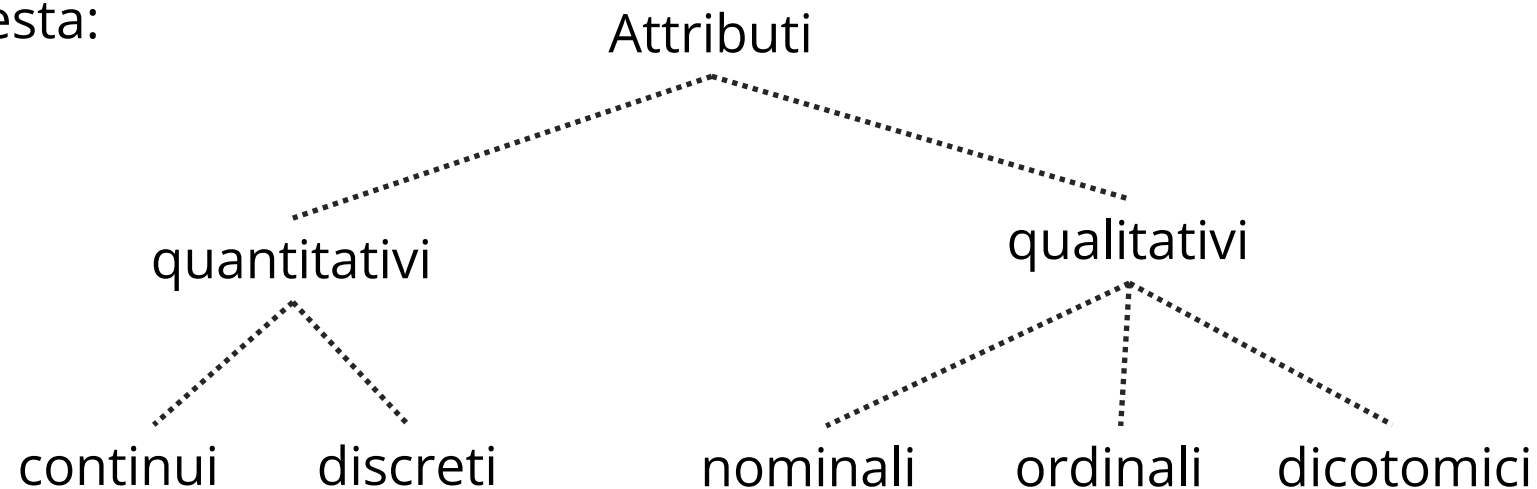
➔ Dynamic



Tipi di attributi (DISCLAIMER)

In altri corsi (es: Statistica) potreste aver visto una classificazione degli attributi leggermente diversa

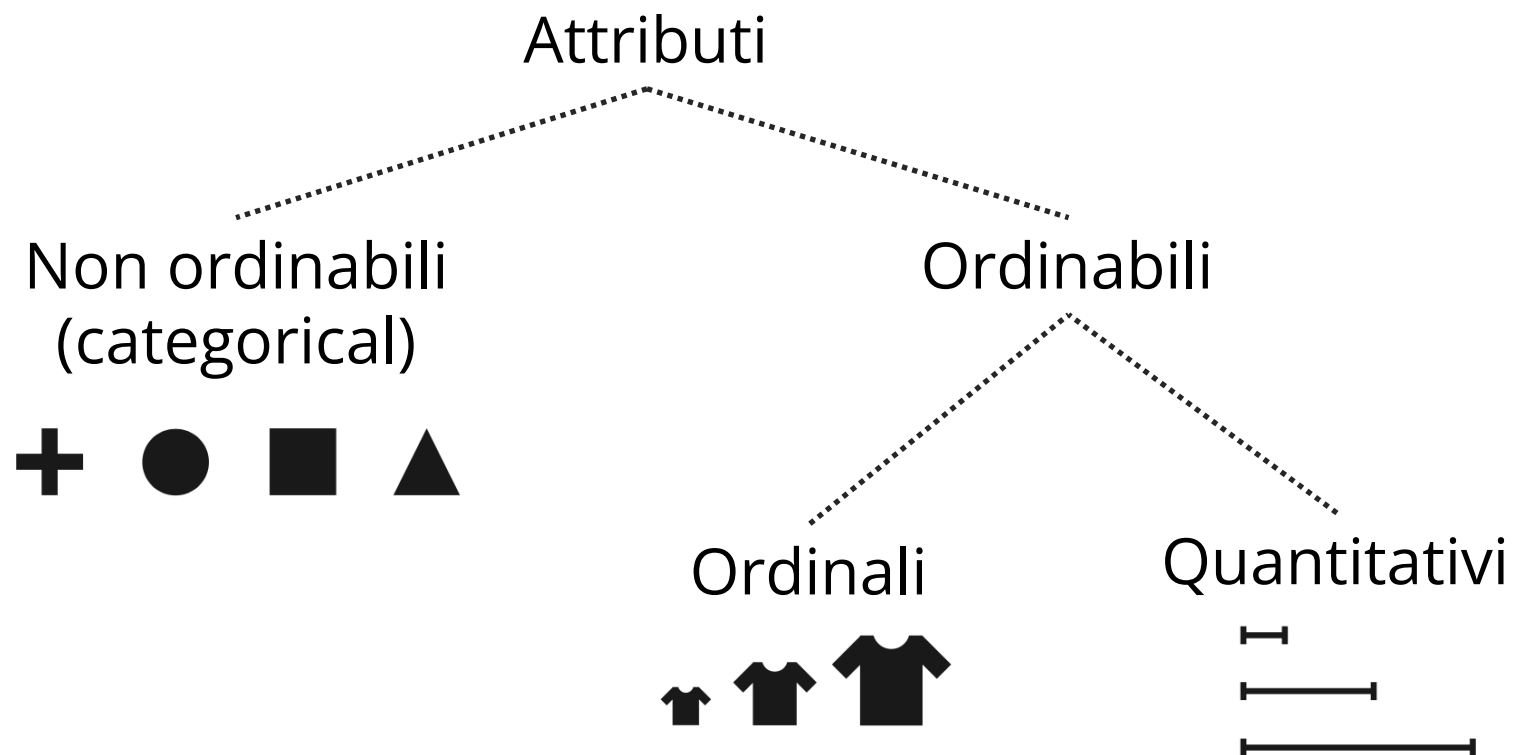
- probabilmente questa:



- **ATTENZIONE:** in Data Visualization la classificazione è diversa
 - per coerenza con il libro di testo e con la letteratura anche noi ne usiamo una diversa
 - attenzione soprattutto a "quantitativi" e "ordinali" (da noi avranno un significato diverso)



Tipi di attributi (in Data Visualization)



➞ Ordering Direction

➞ Sequential



➞ Diverging



➞ Cyclic



Tipi di attributi

Come i dati e i dataset, anche gli attributi possono essere di diversi tipi:

Non ordinabili (*categorical o nominal*):

- sono attributi che non hanno un ordine intrinseco
 - nomi, frutti, città, forme, ...
 - possono essere ordinati secondo un criterio esterno (come un ordine alfabetico) che non è però implicito nell'attributo stesso

Ordinabili:

- sono attributi che hanno un ordinamento implicito
 - numeri, taglie, mesi, ...
 - hanno a loro volta delle sotto-categorie

Tipi di attributi > ordinabili

Gli attributi ordinabili possono essere:

Ordinali:

- non corrispondono necessariamente a elementi matematici ma hanno un ordinamento definito
 - Small (S), medium (M), large (L), X-large (XL)
 - primo, secondo, terzo, ...

Quantitativi:

- misure numeriche che supportano un ordinamento aritmetico
 - altezza, peso, temperatura, ...

Tipi di attributi > ordinabili

Gli attributi ordinabili possono essere suddivisi anche in:

Sequenziali: hanno un intervallo omogeneo tra un valore minimo e un valore massimo

- *esempio:* altezza di una montagna

Divergenti: sequenze che vanno in direzioni opposte, con un punto in comune

- *esempio:* un dataset che contiene tutte le altezze della crosta terrestre, con altezze positive per i rilievi (colline, montagne), altezze negative per falde acquifere e il livello del mare come punto in comune da cui far partire le misure

Ciclici: valori che crescono (o decrescono) fino a una certa soglia per poi ricominciare

- *esempio:* i giorni in un mese

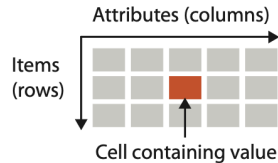
Visione d'insieme: dati, dataset e attributi

➔ Data Types

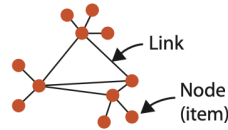
→ Items → Attributes → Links → Positions → Grids

➔ Dataset Types

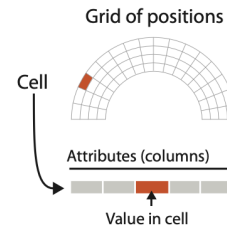
→ Tables



→ Networks



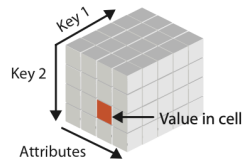
→ Fields (Continuous)



→ Geometry (Spatial)



→ Multidimensional Table



→ Trees



➔ Dataset Availability

→ Static



→ Dynamic



➔ Attribute Types

→ Categorical

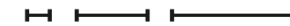


→ Ordered

→ Ordinal



→ Quantitative



➔ Ordering Direction

→ Sequential



→ Diverging



→ Cyclic



➔ Data and Dataset Types

Tables	Networks & Trees	Fields	Geometry	Clusters, Sets, Lists
Items	Items (nodes)	Grids	Items	Items
Attributes	Links	Positions	Positions	
	Attributes	Attributes		

